



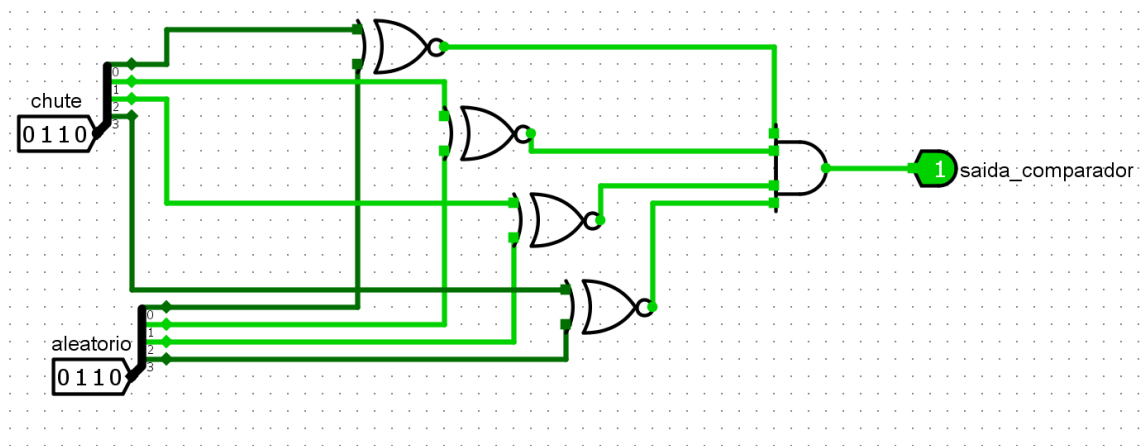
GUESS THE NUMBER

Aluna: Ana Livia de Oliveira Alves

Matrícula: 2026010720

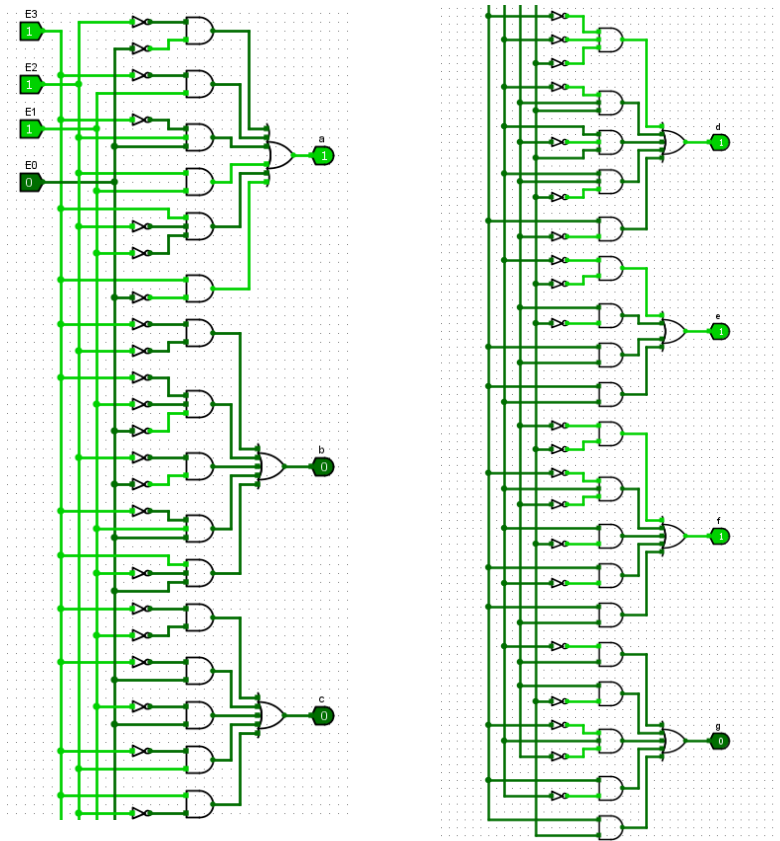
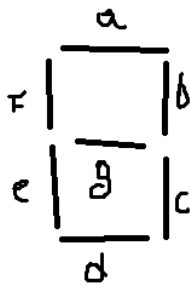
1. Comparador

- **O que faz:** Recebe dois números binários de 4 bits (o palpite do jogador e o número aleatório do sistema) e ativa uma saída de confirmação apenas se eles forem exatamente iguais. Esse sinal é o responsável por acender o LED verde, indicando a condição de vitória.
- **Como implementar:**
 - O circuito foi construído utilizando a lógica de verificação de igualdade bit a bit, separando o barramento de 4 bits com distribuidores (splitters).
 - Foram utilizadas 4 portas lógicas XNOR. Cada porta recebe um par de bits correspondentes das duas entradas (ex: o bit 0 do chute e o bit 0 do número aleatório). A porta XNOR retorna **1** apenas quando ambas as entradas são idênticas.
 - As 4 saídas das portas XNOR foram conectadas às entradas de uma única porta lógica AND de 4 entradas.
 - Dessa forma, a porta AND só emitirá um sinal de saída **1** (verdadeiro) se todos os 4 pares de bits forem iguais simultaneamente, confirmando o acerto perfeito do jogador.



2. Decodificador para Display de 7 Segmentos

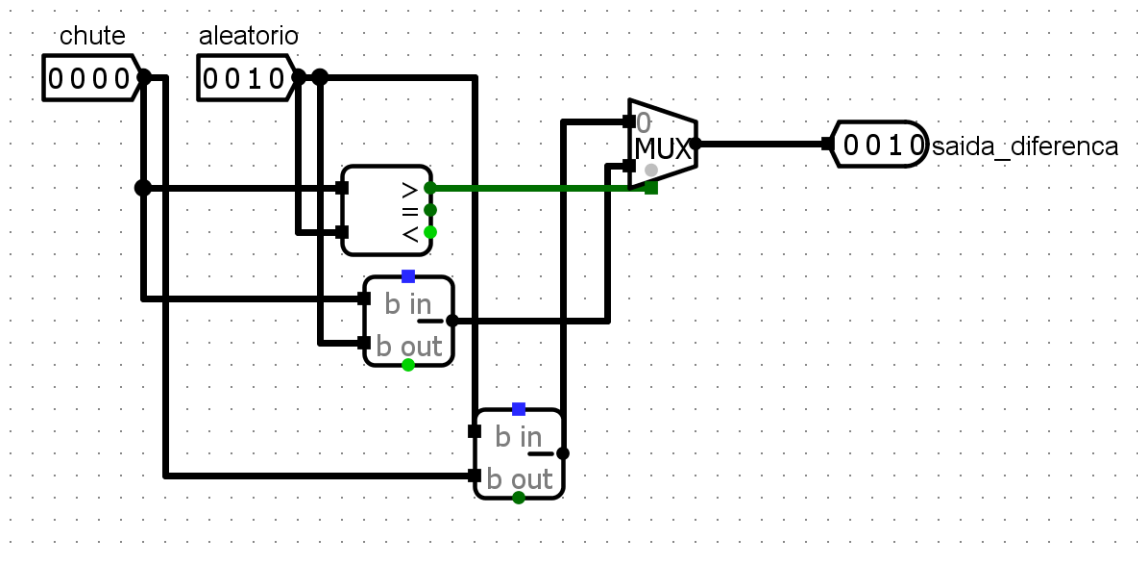
- **O que faz:** Transforma o valor binário do palpite de 4 bits (de 0000 a 1111) no formato necessário para acender os LEDs corretos de um display de 7 segmentos. Ele permite que o sistema exiba o chute do jogador em um formato visualmente legível, utilizando os símbolos hexadecimais (de 0 a F).
- **Como implementar:**
 - O circuito foi desenvolvido utilizando a ferramenta de **Análise Combinacional** do próprio simulador Logisim.
 - Foram declaradas 4 variáveis de entrada (representando os bits do palpite) e 7 variáveis de saída (representando os segmentos *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* do display).
 - A Tabela Verdade foi preenchida manualmente mapeando cada uma das 16 combinações binárias para os seus respectivos traços luminosos hexadecimais.
 - Por fim, a ferramenta do Logisim foi utilizada para sintetizar a tabela verdade e gerar automaticamente o circuito combinacional final otimizado utilizando portas lógicas (AND, OR, NOT), eliminando a necessidade de desenhar manualmente os Mapas de Karnaugh para as 7 saídas.



3. Diferença

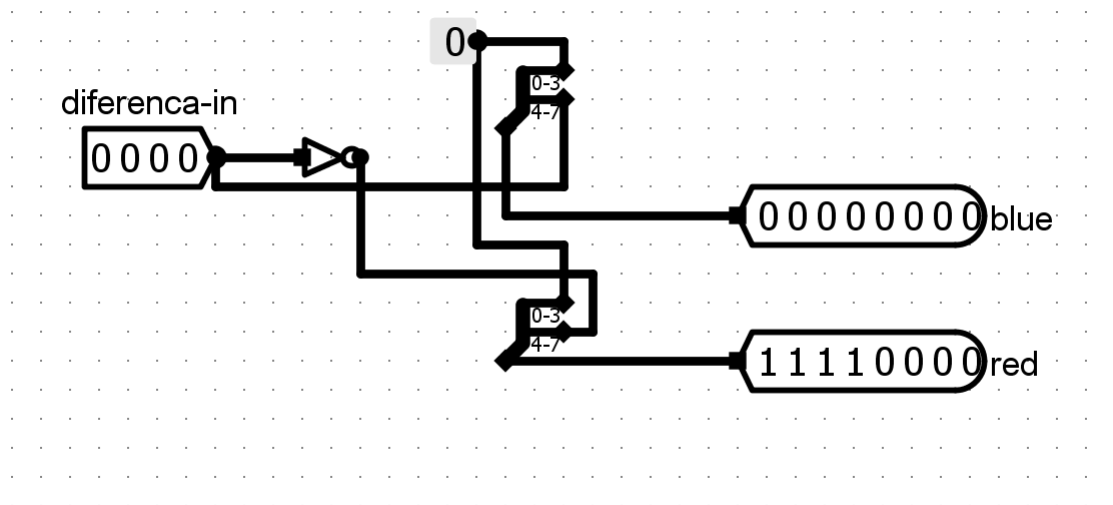
- **O que faz:** Calcula o valor absoluto da diferença matemática entre o chute do jogador (A) e o valor aleatório (B). O circuito garante uma saída sempre positiva, calculando $A - B$ se $A \geq B$, e $B - A$ se $B > A$.
- **Como implementar:**
 - A arquitetura foi implementada utilizando componentes aritméticos de alto nível da biblioteca do Logisim para otimização do espaço.
 - Foram utilizados dois blocos Subtratores de 4 bits operando em paralelo: o primeiro configurado para calcular a conta $A - B$ e o segundo configurado para calcular $B - A$.
 - Foi inserido um Comparador de Magnitude para avaliar simultaneamente as entradas A e B e identificar qual é o maior valor numérico.
 - Por fim, um Multiplexador foi posicionado na saída, utilizando o sinal do Comparador em seu pino seletor. Isso permite que o Multiplexador atue

como uma chave lógica inteligente, liberando para a saída final apenas o resultado da subtração que gerou um valor positivo.



4. Circuito "Cores" (Temperatura do LED RGB)

- **O que faz:** Determina as intensidades do LED RGB (canal vermelho e azul) com base na distância calculada pelo circuito de Diferença. Quanto menor for a diferença (chute próximo do alvo), maior será a intensidade da luz Vermelha ("quente"). Quanto maior a diferença (chute longe do alvo), maior será a intensidade da luz Azul ("frio").
- **Como implementar:**
 - O circuito recebe uma entrada de 4 bits e produz duas saídas de 8 bits.
 - Seguindo as especificações do projeto, os 4 bits menos significativos das saídas de cor foram preenchidos de forma estática com nível lógico baixo (0000), utilizando um componente de Constante.
 - Os 4 bits mais significativos ditam a intensidade. Para o canal **Azul**, os 4 bits do sinal da Diferença são injetados diretamente. Para o canal **Vermelho**, o sinal da Diferença é previamente invertido por meio de uma porta lógica NOT de 4 bits, garantindo o comportamento inversamente proporcional.
 - Por fim, Distribuidores (Splitters) foram configurados em modo de concatenação para agrupar os barramentos de 4 bits, formando os barramentos finais de 8 bits exigidos pelos pinos do LED RGB.



5. Integração Final: O Circuito Principal (**Game**)

1. Objetivo do Circuito

O circuito principal atua como a placa-mãe do projeto, integrando todos os subcircuitos desenvolvidos previamente (**Comparador** , **Diferença** , **Cores** e **Decodificador**) para compor a lógica completa do jogo "Guess The Number". Ele gerencia as interações do jogador, processa a matemática do jogo e aciona os elementos visuais de resposta.

2. Interfaces de Entrada e Saída (I/O)

A interação com o usuário é feita através dos seguintes componentes:

- **Entradas:**

- **chute** : Pino de 4 bits para a inserção do palpite do jogador.
- **new** : Pino de 1 bit que atua como pulso de relógio (*clock*) para iniciar uma nova rodada.
- **confirmar** : Pino de 1 bit utilizado para submeter o palpite final.

- **Saídas:**

- **Display de 7 Segmentos:** Responsável por exibir o valor do **chute** em formato hexadecimal.
- **LED RGB:** Atua como um sistema de dicas por "temperatura", mudando de cor conforme a proximidade do palpite.
- **LED Verde (**acertou?**):** Indicador visual de vitória.

3. Arquitetura e Funcionamento do Sistema

A lógica do circuito principal foi dividida em quatro blocos operacionais:

- **Geração do Número Secreto:**

A base do jogo é composta por um "Gerador Aleatório" conectado a um "Registrador", ambos configurados para 4 bits de dados. O pino `new` está conectado à entrada de *clock* de ambos os componentes. Sempre que ativado, o gerador cria um novo valor aleatório e o registrador armazena essa informação de forma assíncrona, fixando o alvo numérico da rodada.

- **Decodificação Visual do Palpite:**

O barramento de 4 bits do pino `chute` passa por um Distribuidor (*Splitter*), que separa o sinal em 4 bits individuais para alimentar o subcircuito `Decodificador`. As 7 saídas deste subcircuito foram mapeadas e conectadas aos respectivos terminais do Display de 7 Segmentos, garantindo a exibição correta dos caracteres hexadecimais (0 a F) conforme a tabela verdade projetada.

- **Cálculo de Distância e Dica Visual (Temperatura):**

O valor do `chute` e o número aleatório armazenado no registrador são enviados ao subcircuito `Diferença`. A saída deste módulo (a distância absoluta entre os valores) alimenta o subcircuito `Cores`. O subcircuito `Cores` processa o sinal e entrega duas saídas de 8 bits ligadas aos canais Vermelho e Azul do LED RGB. O pino correspondente à cor Verde do RGB foi aterrado utilizando uma constante de valor zero (8 bits).

- **Lógica de Confirmação e Vitória:**

Os barramentos do palpite e do alvo são enviados ao subcircuito `Comparador`. Para evitar que o jogo declare vitória instantaneamente enquanto o usuário altera os bits de entrada, adicionou-se uma camada extra de controle utilizando uma porta lógica **AND** de duas entradas. A saída do `Comparador` foi ligada a um dos terminais da porta AND, e o pino de entrada `confirmar` foi ligado ao outro terminal. O LED de vitória (`acertou?`) só é aceso caso o palpite seja idêntico ao número secreto e o jogador confirme ativamente a jogada.

